

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL — VERSIÓN B

UNIDADES 1 Y 2 — Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos · Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4.º nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) · Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual · Presencial · 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026–2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	
Cédula / ID	
Paralelo / Fecha	

1. ALINEACIÓN CURRICULAR DE LA EVALUACIÓN

Esta evaluación es **integral**: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el **caso de estudio completo** antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser **coherentes entre sí** (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la **terminología técnica de la IR** de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) — verificación previa a la calificación

El incumplimiento de **cualquiera** de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la **calificación mínima de 1,0/10**. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. **Identificación completa** del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. **Pertinencia al caso:** las respuestas se construyen sobre el caso SIGEDEFA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. **Probidad académica:** evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS COMUNITARIAS «SALUD TOTAL» (SIGEDEFA)

Contexto general

La cadena «Salud Total» opera **ocho farmacias comunitarias** en zonas urbano-rurales, atiende en promedio 400 clientes diarios por sucursal y cuenta con un catálogo de unos 4 800 productos farmacéuticos y de cuidado personal. Hoy, cada sucursal opera con un software de escritorio aislado: el inventario y las ventas no se consolidan en tiempo real, lo que provoca rupturas de stock no detectadas, medicamentos próximos a vencer que no se retiran a tiempo, errores de facturación frente a recetas médicas y, sobre todo, **imposibilidad de demostrar la trazabilidad de los lotes** ante las inspecciones del ente regulador sanitario.

La propietaria ha decidido contratar el desarrollo del **Sistema de Gestión de la Cadena de Farmacias Comunitarias (SIGEDEFA)**. Usted ha sido designado **analista líder de requisitos** del proyecto. En las primeras reuniones con los stakeholders recopiló las siguientes declaraciones:

D1 — Lic. Vélez, propietaria y gerenta general:

«El sistema debe consolidar en tiempo real las ventas y el inventario de las ocho sucursales, y debe permitirme ver desde mi oficina indicadores diarios por sucursal. Además, el equipo de desarrollo nos presentará **demos funcionales mensuales** y aplicará la **metodología SCRUM**, porque la cooperación financiera que apoya el proyecto lo audita y exige avances revisables.»

D2 — Q.F. Mendoza, farmacéutico de turno:

«En las horas pico atiendo a un cliente cada dos minutos. El sistema debe ser **rápido** en el despacho; si me demora más que el actual, se forma cola, perdemos ventas y, francamente, no lo voy a usar bien.»

D3 — Sra. Pinargote, paciente frecuente adulta mayor:

«Quiero ver desde el celular los medicamentos que he tomado, los que me recetó el doctor y un recordatorio de cuándo tomarlos. Eso sí: las letras deben ser **grandes** porque casi no veo bien, y debe seguir funcionando aunque el **internet en mi barrio sea malo**.»

D4 — Dr. Quimís, médico prescriptor referente:

«Cuando emito una receta electrónica, el sistema debe verificar automáticamente **alergias e interacciones medicamentosas** del paciente y alertar al farmacéutico antes del despacho. La información clínica debe quedar **segura**: solo el personal autorizado puede consultar el historial.»

D5 — CPA. Espinoza, contadora general de la cadena:

«Los reportes contables deben ser **confiables** y exportarse al sistema tributario según la normativa vigente. Necesito reportes mensuales de ventas por sucursal, por categoría de producto y por médico prescriptor, para los cierres y para la directiva.»

D6 — Lic. Vélez, segunda reunión:

«Ah, y el sistema debe ejecutarse en los equipos que ya tenemos en las farmacias (Windows 10, Intel i3, 4 GB de RAM) y respetar la normativa local de protección de datos personales para los datos clínicos de nuestros pacientes.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará cada venta con producto, lote, cantidad, precio unitario, total, farmacéutico, sucursal y fecha-hora.
R-02	El sistema descontará automáticamente del inventario los productos vendidos y alertará cuando el stock caiga bajo el mínimo definido.
R-03	El paciente podrá consultar su historial de compras y recordatorios de medicación desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado al proveedor, número de lote, fecha de fabricación y de vencimiento.
R-05	El sistema verificará automáticamente alergias e interacciones medicamentosas al despachar una receta electrónica.
R-06	El sistema se integrará con la balanza electrónica del área de preparados magistrales para capturar pesos automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y los íconos de la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes contables al sistema tributario en el formato y la periodicidad que disponga la normativa vigente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

- T1.1 (0,4)** Clasifique el SIGEDEFA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y **justifique** con dos características del caso. Indique una **consecuencia** de esa clasificación para la IR del proyecto.
- T1.2 (0,4)** Defina el **límite del sistema** y el **contexto**: mencione dos elementos que quedan *dentro* del sistema, dos que pertenecen al *contexto* y uno que esté en la *frontera* (interfaz), justificando este último.
- T1.3 (0,3)** Formule la **visión del sistema** en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.
- T1.4 (0,4)** Seleccione **tres perspectivas de contexto** (de las ocho estudiadas) pertinentes al SIGEDEFA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

- T2.1 (0,5)** Clasifique las declaraciones **D1 a D6** distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y **requisito de proceso** (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.
- T2.2 (0,5)** Recomendé el **modelo de proceso de requisitos** (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SIGEDEFA con **tres razones contextualizadas** al caso (considere la exigencia explícita de demos mensuales con SCRUM y la diversidad de perfiles de usuarios).
- T2.3 (0,5)** Aplique el **framework de IR**: identifique los **actores del proceso** de requisitos del proyecto, señale en qué **actividad core** se originó la declaración D6, a qué **tipo de artefacto** (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué **actividad transversal** debe activarse al incorporarla.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

- T3.1 (0,8)** Construya la **matriz fuente** → **técnica**: para al menos **cuatro fuentes de requisitos** del caso (stakeholders, documentos, sistemas actuales de escritorio, normativa sanitaria y tributaria), seleccione la **técnica de elicitación** principal más adecuada (debe usar al menos **tres técnicas distintas**) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.
- T3.2 (0,8)** Diseñe el **guion de entrevista semiestructurada** al Dr. Quimís (médico prescriptor) con **cinco preguntas**: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo de la prescripción electrónica y los criterios clínicos de verificación de alergias e interacciones.
- T3.3 (0,4)** Proponga una **técnica de apoyo** (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Q.F. Mendoza («no lo voy a usar bien») y describa **cómo** la aplicaría en una sesión concreta.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

- T4.1 (0,8)** Priorice los requisitos **R-01 a R-08** con la técnica **MoSCoW** para una primera versión del SIGEDEFA. Justifique expresamente por qué los clasificados como *Must* son imprescindibles y por qué los *Won't* pueden posponerse.

T4.2 (0,6) Clasifique **R-02, R-05 y R-07** según el **modelo de Kano** (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico.

T4.3 (0,6) Las declaraciones **D2 y D4** generan un **conflicto de requisitos** (despacho mínimo y veloz vs. verificación clínica automática que añade pasos). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una **resolución win-win** concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

T5. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la **meta principal** del SIGEDEFA y constrúyale una **descomposición AND/OR** con al menos **dos niveles** y **cinco submetas**, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

T5.2 (0,4) Documente **textualmente** la meta principal aplicando las **reglas de documentación de metas** estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

T5.3 (0,6) Especifique el **caso de uso** «Despachar receta electrónica con verificación clínica» en formato detallado: actor primario, precondiciones, **flujo principal de al menos seis pasos**, **un flujo alternativo** (p. ej., alerta de interacción medicamentosa detectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-05.

T5.4 (0,4) Redacte **una user story** para la Sra. Pinargote (paciente adulta mayor) derivada de R-03, con el formato canónico y **tres criterios de aceptación** verificables.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de **D2** («rápido»), **D3** («letras grandes» e «internet malo»), **D4** («segura») y **D5** («confiables») como **requisitos no funcionales cuantificados**: para cada uno indique la **característica de calidad ISO/IEC 25010**, la **métrica**, el **valor objetivo** y el **criterio de verificación**. (Mínimo cuatro NFR.)

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN — CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1–D6 incluyendo el requisito de proceso de D1 (demos mensuales + SCRUM); recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01–R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-02, R-05 y R-07; conflicto D2/D4 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FÓRMULA DE CALIFICACIÓN

Escala de niveles. Cada tarea tiene un *peso* en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % **Satisfactorio (N3)** = 75 % **En desarrollo (N2)** = 50 %
Insuficiente (N1) = 25 % **No respondida** = 0 %.

Fórmula. $\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i$, con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $\sum \text{Peso}_i = 10,0$.

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, $\text{Nota} = 1,0$ y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 — Excelente (100%)	N3 — Satisfactorio (75%)	N2 — En desarrollo (50%)	N1 — Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 — U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 — U1)	Clasificación completa de D1–D6 que distingue el requisito de proceso en D1 (demos mensuales + SCRUM); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 — U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 — U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico; conflicto D2/D4 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1–2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 — U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 — U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0–4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: $Unidad\ 1 = T1 + T2$ (máx. 3,0) · $Unidad\ 2 = T3 + T4 + T5 + T6$ (máx. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- **Pertinencia:** las respuestas deben usar el contexto del SIGEDEFA, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- **Coherencia:** las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- **Cuantificación:** todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 – 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 – 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 – 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2–7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026–2027 PPA — Versión B.